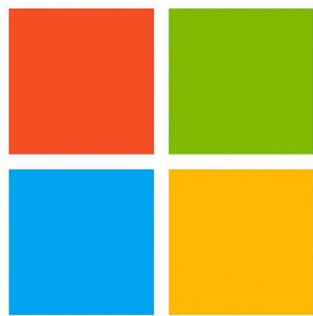


Administration Windows

Compte-Rendu Windows Serveur

Guyot Loïc - RT1 - A2



Microsoft

Sommaire

Sommaire.....	2
Organisation:	4
Scénario:	4
Préparation:	5
1. Service DHCP	6
2. Création des utilisateurs du domaine	7
3. Stratégie de sécurité	8
4. Création d'un domaine sur le serveur.....	9
5. Sécurité des fichiers et répertoires	10
6. Création des profils utilisateurs	11
7. Scripts d'ouverture de session	12
8. Création des utilisateurs en lignes de commandes: PowerShell.....	13
9. Gestion des quotas utilisateurs	14
10. Déploiement de logiciel	15
11. Installation d'une imprimante.....	16
12. Installation d'un logiciel	17

Organisation:

Pour les 3 séances de TP, vous gérerez un domaine constitué d'un serveur et d'un client.

Les noms des domaines, des serveurs et des clients sont IMPOSÉS :

Serveurs : srv-VotreNom

Domaines : dom-VotreNom

Clients : client-VotreNom

Scénario:

On désire organiser le serveur du département R&T de la façon suivante. :

- Des étudiants membres du groupe élèves,
- Des enseignants membres du groupe profs, ayant un droit de regard sur les comptes étudiants
- Des utilisateurs pouvant administrer le serveur.
- Des logiciels, accessibles en lecture.
- Des imprimantes.
- Les utilisateurs auront un profil et un répertoire de travail personnel, limité à 10 Mo, inaccessible à tout autre personne que des ayant droit et accès aux logiciels et imprimantes du serveur.

Pour arriver à ce résultat, suivez les étapes ...

Compte rendu : Préciser les commandes utilisées, les résultats

**(fichier PDF obtenus, des captures d'écran pertinentes et vos
à déposer sur moodle) scripts.**

Préparation:

Ouvrir une session sous linux (environ 1h)

Dans un terminal : lancer le script « MachinesVirtuelles » et créer deux machines virtuelles

- **Windows-2016** avec **une** carte réseau; type de réseau **interne**.

- **Windows-10** avec **une** carte réseau; type de réseau **interne**.

Démarrer le serveur (Windows-2016)

Version serveur : Windows 2016

Ouvrir une session **administrateur (progtr00)**

Utilisez vos adresses IP (cf script Ubuntu ' MachinesVirtuelles ')

- Tâches de configuration initiales

Configurer le réseau : IP fixe **172.31.28.xx**

masque **255.255.240.0**

passerelle **172.31.16.1**

DNS **127.0.0.1**

DNS **193.49.62.9**

Indiquer un nom d'ordinateur : **srv-VotreNom**

Redémarrer le serveur

- Ajouter des rôles et des fonctionnalités

Services AD DS

promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine

nom de domaine : dom-VotreNom.local

- Fin d'installation et redémarrage

Version client : Windows-10

Ouvrir une session **admin (progtr00)**

Utilisez vos adresses IP (cf script Ubuntu ' MachinesVirtuelles ')

- Tâches de configuration initiales

Configurer le réseau : IP fixe **172.31.28.xx**

masque **255.255.240.0**

passerelle **172.31.16.1**

DNS **IP du serveur**

Indiquer un nom d'ordinateur : **client-VotreNom**

Redémarrer le client

- Déclarez le client dans le domaine (propriété de ordinateur) → **après redémarrage du serveur**

Configuration Client:

Étape 1 : Cliquez sur le bouton "Démarrer" et sélectionnez "Paramètres"

Étape 2 : Dans le menu des paramètres, choisissez "Réseau et Internet".

Étape 3 : Sous "Modifier vos paramètres réseau", cliquez sur "Modifier les options de l'adaptateur".

Étape 4 : Cliquez avec le bouton droit sur votre connexion réseau active et sélectionnez "Propriétés".

Étape 5 : Dans la fenêtre des propriétés, sélectionnez "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" et cliquez sur "Propriétés".

Étape 6 : Cochez l'option "Utiliser l'adresse IP suivante" et saisissez l'adresse IP 172.31.28.xx, le masque de sous-réseau 255.255.240.0, la passerelle 172.31.16.1, et le DNS du serveur.

Étape 7 : Cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre des propriétés.

Étape 8 : Retournez à la fenêtre "Réseau et Internet" et choisissez "Modifier les paramètres de la carte".

Étape 9 : Cliquez à nouveau avec le bouton droit sur votre connexion réseau active, sélectionnez "Renommer" et donnez-lui le nom "client-VotreNom".

Même manière pour la configuration machine windows-2016

Rôle et fonctionnalité:

Étape 1 : Ouvrez le "Gestionnaire de serveur". Cliquez sur le bouton "Démarrer" et sélectionnez "Gestionnaire de serveur".

Étape 2 : Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".

Étape 3 : Cliquez sur "Suivant" dans la première fenêtre d'accueil.

Étape 4 : Sélectionnez "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" et cliquez sur "Suivant".

Étape 5 : Choisissez le serveur sur lequel vous souhaitez installer les rôles et fonctionnalités, puis cliquez sur "Suivant".

Étape 6 : Dans la liste des rôles, sélectionnez "Services AD DS" et suivez les étapes pour ajouter les fonctionnalités nécessaires.

Étape 7 : Après avoir ajouté les fonctionnalités nécessaires, cliquez sur "Suivant".

Étape 8 : Vous arriverez à la fenêtre "Sélection des rôles AD DS". Cochez "Services AD DS" et une fenêtre contextuelle apparaîtra, cliquez sur "Ajouter des fonctionnalités".

Étape 9 : Continuez en cliquant sur "Suivant" jusqu'à atteindre la fenêtre "Nom de domaine et forêt".

Étape 10 : Sélectionnez "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant". Saisissez "dom-VotreNom.local" comme nom de domaine.

Étape 11 : Suivez les étapes pour spécifier les informations d'identification d'un administrateur du domaine.

Étape 12 : Configurez les options du répertoire Active Directory et continuez le processus d'installation.

Étape 13 : Cliquez sur "Installer" pour lancer l'installation des rôles et fonctionnalités sélectionnés.

Après l'installation, votre serveur sera promu en contrôleur de domaine avec le nom de domaine "dom-VotreNom.local". Assurez-vous de redémarrer le serveur une fois l'installation terminée.

1. Service DHCP

(environ ½h)

Ajouter un rôle : Serveur DHCP

- Étendue : - Créer une **étendue** contenant **1 adresse** IP (celle du client).
- **Réserver** cette adresse à **votre client**

Option d'étendue: DNS 1er IP du serveur

 2nd 193.49.62.9

 nom de domaine univ-artois.fr

 serveur de temps : 172.31.25.9

Reconfigurer le réseau pour le client : adresse IP automatique.

Pour tester votre configuration, sur le client, dans Démarrer / exécuter / cmd

utiliser la commande ipconfig. (pour obtenir l'aide : ipconfig /?)

Configuration du Serveur DHCP :

Étape 1 : Ouvrez le "Gestionnaire de serveur" sur votre serveur Windows 2016.

Étape 2 : Cliquez sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités" comme précédemment.

Étape 3 : Choisissez "Services de serveur DHCP" cette fois et suivez les étapes pour ajouter les fonctionnalités nécessaires.

Étape 4 : Après l'installation, ouvrez le "Gestionnaire DHCP" à partir du "Gestionnaire de serveur".

Étape 5 : Sous le serveur DHCP, cliquez avec le bouton droit sur "Étendues" et sélectionnez "Nouvelle étendue".

Étape 6 : Suivez l'assistant pour créer une nouvelle étendue en spécifiant les paramètres suivants :

- Plage d'adresses IP (une seule adresse, celle du client).
- Réservez l'adresse IP du client.

Étape 7 : Configurez les options d'étendue avec les valeurs DNS, nom de domaine, serveur de temps, etc., comme indiqué.

Reconfiguration du Réseau sur le Client :

Étape 1 : Sur le client, ouvrez les "Propriétés" de la connexion réseau comme vous l'avez fait précédemment.

Étape 2 : Sélectionnez "Obtenir une adresse IP automatiquement" dans les propriétés TCP/IP (Protocole Internet version 4).

Étape 3 : Cliquez sur "OK" pour appliquer les changements.

Vérification de la Configuration sur le Client :

Étape 1 : Ouvrez l'invite de commandes sur le client en utilisant "Démarrer / exécuter / cmd".

Étape 2 : Utilisez la commande `ipconfig` pour vérifier la configuration réseau. Assurez-vous que l'adresse IP a été attribuée automatiquement.

Étape 3 : Pour tester la résolution DNS, utilisez la commande `nslookup` suivi du nom de domaine. Assurez-vous que la résolution DNS fonctionne correctement.

2. Création des utilisateurs du domaine

(environ 1h)

A partir du serveur

Outils d'administration Windows / Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Créer groupe eleves

Créer utilisateurs etu01 et l'ajouter au groupe.

A partir du client (pré-requis sur le serveur : propriété de l'ordinateur / utilisation à distance)

Tous les programmes / Accessoires / Connexion Bureau à Distance

Créer groupe Profs

Créer utilisateurs prof01 et l'ajouter au groupe.

- Le but du TP n'étant pas la saisie de mot de passe, créer des comptes utilisateurs sans mot de passe.
- Essayer d'ouvrir une session localement (**sur le serveur et sur le client**) avec chacun d'eux..

Sur le Serveur :

Étape 1 : Ouvrez "Outils d'administration Windows" puis sélectionnez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Étape 2 : Sous "Utilisateurs", créez un groupe nommé "eleves".

Étape 3 : Créez un utilisateur nommé "etu01" et ajoutez-le au groupe "eleves".

Sur le Client :

Étape 1 : Assurez-vous que les propriétés de l'ordinateur permettent l'utilisation à distance. Si ce n'est pas déjà fait, activez l'accès à distance.

Étape 2 : Sur le client, accédez à "Tous les programmes" -> "Accessoires" -> "Connexion Bureau à Distance".

Étape 3 : Sous "Connexion Bureau à Distance", connectez-vous au serveur en utilisant les informations d'identification d'un administrateur.

Étape 4 : Sur le serveur, ouvrez à nouveau "Outils d'administration Windows" -> "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Étape 5 : Sous "Utilisateurs", créez un groupe nommé "Profs".

Étape 6 : Créez un utilisateur nommé "prof01" et ajoutez-le au groupe "Profs".

Accès à distance :

Étape 1 : Assurez-vous que les comptes utilisateurs créés n'ont pas de mot de passe, comme demandé.

Étape 2 : Essayez d'ouvrir une session localement sur le serveur et le client avec chacun des utilisateurs créés (etu01 et prof01).

Étape 3 : Sur le client, utilisez à nouveau "Connexion Bureau à Distance" pour vous connecter au serveur avec l'utilisateur "etu01".

Étape 4 : Répétez le processus pour l'utilisateur "prof01".

3. Stratégie de sécurité

(environ 1h)

Il existe 2 niveaux hiérarchiques de stratégie de sécurité :

- **default domain policy** : la stratégie affecte toutes les machines du domaine
- **default domain controller policy** : la stratégie affecte le contrôleur de domaine
- Modifier les stratégies adéquates afin de résoudre le point n° 2.

Sur le serveur : / Outils d'administration / gestion des stratégies de groupe

Forêt / Domaines / dom-xxx / Objets de stratégie de groupe

➤ Affiner la stratégie du contrôleur: attribution des droits d'utilisateur pour la suite du TP.

➤ Affiner la stratégie du domaine : stratégie de mot de passe

sur le serveur et le client : gpupdate pour mettre à jour les stratégies.

Sur le Serveur :

Étape 1 : Ouvrez "Outils d'administration" puis sélectionnez "Gestion des stratégies de groupe".

Étape 2 : Naviguez jusqu'à "Forêt" -> "Domaines" -> "dom-xxx" -> "Objets de stratégie de groupe".

Étape 3 : Cliquez avec le bouton droit sur "default domain controller policy" et sélectionnez "Modifier".

Étape 4 : Affinez la stratégie du contrôleur de domaine en attribuant les droits d'utilisateur nécessaires pour la suite du TP.

Étape 5 : Retournez à "Objets de stratégie de groupe" et cette fois, cliquez avec le bouton droit sur "default domain policy" et sélectionnez "Modifier".

Étape 6 : Affinez la stratégie du domaine en ajustant les paramètres de la stratégie de mot de passe selon vos besoins.

Étape 7 : Ensuite, ouvrez une invite de commandes et exécutez la commande `gpupdate` pour mettre à jour les stratégies.

Sur le Client :

Étape 1 : Effectuez les mêmes étapes que ci-dessus sur le client, en utilisant "Outils d'administration" -> "Gestion des stratégies de groupe".

Étape 2 : Naviguez jusqu'à "Forêt" -> "Domaines" -> "dom-xxx" -> "Objets de stratégie de groupe".

Étape 3 : Cliquez avec le bouton droit sur "default domain policy" et "default domain controller policy" et sélectionnez "Modifier".

Étape 4 : Affinez les stratégies de groupe nécessaires pour le client.

Étape 5 : Ouvrez une invite de commandes sur le client et exécutez la commande `gpupdate`.

4. Création d'un domaine sur le serveur

(environ 1½h)

- Ajouter d'un disque virtuel à la machine virtuelle Windows-2016 :

Arrêter le serveur

Depuis le script MachinesVirtuelles : menu 6 : Modifier

Windows-2016 : Ajouter un disque

Démarrer le serveur

- Démarrer / Outils d'administration / gestion de l'ordinateur

Stockage / gestion des disques

- Créer une partition de 1 Go dans l'espace non alloué

Monter cette partition sur le répertoire C :\volume

Sur le Serveur :

Étape 1 : Arrêtez le serveur.

Étape 2 : Utilisez le script "MachinesVirtuelles" et sélectionnez le menu 6 pour modifier la configuration de la machine virtuelle.

Étape 3 : Ajoutez un disque virtuel depuis le menu, puis redémarrez le serveur.

Étape 4 : Après le redémarrage, allez sur le serveur, ouvrez le "Gestionnaire de l'ordinateur" via "Démarrer / Outils d'administration".

Étape 5 : Naviguez vers "Stockage" -> "Gestion des disques".

Étape 6 : Localisez l'espace non alloué correspondant au disque virtuel ajouté.

Étape 7 : Cliquez avec le bouton droit sur l'espace non alloué et sélectionnez "Nouveau volume simple".

Étape 8 : Suivez l'assistant pour créer une partition de 1 Go et assignez la lettre de lecteur souhaitée.

Étape 9 : Lorsque vous choisissez le point de montage, entrez "C:\volume".

Étape 10 : Terminez l'assistant et confirmez la création de la partition.

Après avoir suivi ces étapes, vous devriez avoir créé une partition de 1 Go montée sur le répertoire C:\volume. Assurez-vous de redémarrer la machine virtuelle après la création de la partition.

(environ 1h)

- Dans C:\volume, créer 2 répertoires : Utilisateurs
Logiciels
- Dans Utilisateurs, créer un répertoire (etu01 et prof01) pour chaque utilisateur déclaré sur le serveur.
- Partager ce répertoire (utilisez le partage avancé).
- Que se passe-t-il si vous ajoutez \$ à la fin du nom de partage (ex: **dupont\$**) ?
- Définir les autorisations de partage et la sécurité du répertoire pour qu'il soit accessible par l'utilisateur et l'administrateur. Les membres du groupe profs auront un droit de lecture sur les répertoires élèves.
- Pour arriver au résultat escompté, et se simplifier l'administration, faut-il gérer les autorisations de partage et la sécurité des répertoires ? Ou l'un des deux suffit-il ?
- Les logiciels sont eux accessibles à tous avec des droits plus ou moins limités (élèves ou profs).
- Donner les droits pour que des étudiants puissent travailler en binôme sur leur compte respectif.

Sur le Serveur :

Étape 1 : Dans C:\volume, créez les répertoires demandés :

- Utilisateurs
- Logiciels

Étape 2 : Dans Utilisateurs, créez un répertoire pour chaque utilisateur déclaré sur le serveur (etu01 et prof01).

Étape 3 : Partagez chaque répertoire utilisateur en utilisant le partage avancé :

- Cliquez avec le bouton droit sur le répertoire, sélectionnez "Propriétés".
- Allez dans l'onglet "Partage" et cliquez sur "Partage avancé".
- Cochez "Partager ce dossier".

- Ajoutez \$ à la fin du nom de partage pour le rendre caché si nécessaire (ex: etu01\$).

Étape 4 : Définissez les autorisations de partage et la sécurité du répertoire :

- Dans l'onglet "Partage", cliquez sur "Autorisations".
- Ajoutez les utilisateurs et les groupes nécessaires avec les droits appropriés.
- Dans l'onglet "Sécurité", faites de même pour les autorisations de sécurité.

Étape 5 : Pour les membres du groupe "profs", assurez-vous qu'ils ont le droit de lecture sur les répertoires "élèves".

Étape 6 : Répétez ces étapes pour les répertoires Logiciels, en ajustant les autorisations en fonction des droits nécessaires.

Pour les binômes d'étudiants :

Étape 7 : Pour permettre aux étudiants de travailler en binôme sur leur compte respectif, ajoutez les utilisateurs nécessaires aux autorisations appropriées sur leurs répertoires respectifs.

Étape 8 : Assurez-vous que les autorisations de partage et de sécurité sont correctement configurées pour chaque utilisateur.

Réflexion sur la gestion des autorisations :

Étape 9 : Il est généralement recommandé de gérer à la fois les autorisations de partage et de sécurité pour garantir un contrôle d'accès complet. Cela offre une sécurité supplémentaire en définissant qui peut accéder au partage (autorisations de partage) et quelles actions peuvent être effectuées sur les fichiers et dossiers (autorisations de sécurité).

Étape 10 : Pour simplifier l'administration, vous pouvez utiliser des groupes pour gérer les autorisations plutôt que d'ajouter des utilisateurs individuels. Cela facilite la gestion des droits en affectant les utilisateurs à des groupes appropriés.

6. Création des profils utilisateurs

(environ 1h)

Chaque utilisateur aura son profil (bureau, icônes,paramètre logiciel...) stocké dans son répertoire sur le

serveur .

- Créer pour chaque utilisateur le dossier **profil.V6**
- Ajouter le chemin \\nomserveur\nompartage\profil à la rubrique profil des propriétés de l'utilisateur.
- On désire ajouter sur le bureau

pour TOUT NOUVEL UTILISATEUR, un fichier : bienvenue.txt

pour TOUT LE MONDE, le raccourci : Bloc Note

cf : c:\utilisateurs

Il existe différents types de profils : local, itinérant, obligatoire

- Quelles sont leurs caractéristiques et comment les mettre en œuvre ?

Sur le Serveur :

Étape 1 : Dans C:\volume\Utilisateurs, créez un dossier nommé "profil.V6" pour chaque utilisateur (etu01 et prof01).

Étape 2 : Configurez les profils itinérants en ajoutant le chemin \\nomserveur\nompartage\profil.V6 à la rubrique "Profil" des propriétés de l'utilisateur :

- Ouvrez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".
- Cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur, sélectionnez "Propriétés".
- Allez dans l'onglet "Profil" et ajoutez le chemin du profil itinérant.

Étape 3 : Placez un fichier "bienvenue.txt" sur le bureau de chaque utilisateur dans leur dossier de profil.V6.

Étape 4 : Placez un raccourci vers le Bloc-notes sur le bureau de chaque utilisateur dans leur dossier de profil.V6.

Types de profils :

1. Profil Local : Stocké sur l'ordinateur local, accessible uniquement à cet ordinateur.

2. Profil Itinérant : Stocké sur un serveur, accessible depuis n'importe quel ordinateur sur le réseau. Il permet à l'utilisateur de retrouver son environnement de travail personnalisé quel que soit l'ordinateur sur lequel il se connecte.

3. Profil Obligatoire : Un profil obligatoire est un type de profil itinérant qui est en lecture seule. Toutes les modifications apportées par l'utilisateur sont ignorées à la déconnexion.

Mise en œuvre des profils :

1. Profil Local :

- Pas d'action spécifique, chaque utilisateur aura son profil stocké localement sur l'ordinateur.

2. Profil Itinérant :

- Configurez le chemin du profil itinérant dans les propriétés de l'utilisateur.
- Assurez-vous que les autorisations sont correctes sur le dossier partagé du profil.

3. Profil Obligatoire :

- Configurez le chemin du profil itinérant en indiquant le profil obligatoire dans les propriétés de l'utilisateur.
- Assurez-vous que le profil est en lecture seule sur le serveur.

7. Scripts d'ouverture de session

(environ 1h)

Les scripts sont par défaut dans le répertoire : C:\Windows\sysvol\sysvol\nomdedomaine.local\scripts et ce répertoire est partagé en tant que NETLOGON.

- Créer pour chaque utilisateur un script qui attache une Unité (R:) au répertoire de l'utilisateur

Voir la commande : net /?

- Automatisez l'exécution du script à l'ouverture de session de l'utilisateur. (Propriétés de l'utilisateur)
- Créer un script d'ouverture de session commun à tous les utilisateurs (variables d'environnements)

Sur le Serveur :

Étape 1 : Créez un script pour attacher l'unité réseau dans le répertoire NETLOGON.

- Ouvrez le Bloc-notes et créez un script, par exemple, "AttachRDrive.bat" avec le contenu suivant :

```
``batch  
  
@echo off  
  
net use R: \\nomserveur\%username%  
  
...
```

Changer '%username%' par le nom de l'utilisateur spécifique pour les cas particuliers

Étape 2 : Enregistrez le script dans le répertoire NETLOGON (C:\Windows\sysvol\sysvol\nomdedomaine.local\scripts) avec le nom "AttachRDrive.bat".

Étape 3 : Dans le même répertoire, créez un script d'ouverture de session commun à tous les utilisateurs, par exemple, "CommonLoginScript.bat", avec le contenu souhaité.

Étape 4 : Configurez les propriétés de chaque utilisateur pour exécuter le script d'attache de l'unité réseau lors de l'ouverture de session.

- Ouvrez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".
- Cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur, sélectionnez "Propriétés".
- Allez dans l'onglet "Profil" et ajoutez le nom du script dans la rubrique "Ouvrir la session".

Étape 5 : Pour automatiser l'exécution du script commun à tous les utilisateurs, configurez les variables d'environnement.

- Allez dans les propriétés du serveur dans "Outils d'administration" -> "Configuration de l'ordinateur" -> "Modèles d'administration" -> "Système" -> "Scripts".
- Configurez un script d'ouverture de session dans la section "Ouverture de session".

Exécution du script lors de l'ouverture de session :

Étape 6 : Assurez-vous que les stratégies de groupe permettent l'exécution des scripts d'ouverture de session.

- Utilisez "Gestion des stratégies de groupe" pour configurer les paramètres sous "Configuration de l'ordinateur" -> "Paramètres Windows" -> "Scripts" -> "Ouverture de session".

Étape 7 : Testez l'ouverture de session d'un utilisateur pour vérifier si l'unité réseau est attachée.

8. Création des utilisateurs en lignes de commandes: PowerShell

(environ 1,5h)

(Démarrer / Outils d'administration / Module Active Directory pour Windows Powershell)

L'interface graphique permet de créer des utilisateurs (fastidieux pour 200 utilisateurs).

Afin d'automatiser cette création :

- Créer complètement un nouvel utilisateur en ligne de commande:

(le compte, le répertoire, le partage, les autorisations, la sécurité, le script d'ouverture de session)

Outils d'administration / Module Active Directory pour Windows PowerShell

Commandes utiles :

➤ Gestion Utilisateur :

new-ADUser / Add-ADGroupMember

➤ Gestion sécurité & partage :

icacls / new-smbshare

- Écrire ces commandes dans un fichier ayant l'extension ps1.

Exécuter ce script en passant des paramètres (nom, prénom, groupe ...).

exemple : .\monscript.ps1 gombert olivier profs

Les paramètres dans le script sont \$args[0] pour le 1er paramètre passé.....

Sur le Serveur :

Étape 1 : Ouvrez le "Module Active Directory pour Windows PowerShell" depuis "Outils d'administration".

Étape 2 : Créez un nouveau script PowerShell (.ps1) avec le contenu suivant, par exemple "CreateUser.ps1":

```
```powershell
```

```
param ($Nom,$Prenom,$Groupe)
```

```
Création du nouvel utilisateur
```

```
New-ADUser -SamAccountName ($Nom + $Prenom) -GivenName $Prenom -Surname
$Nom -UserPrincipalName ($Nom + $Prenom + "@nomdedomaine.local") -Name ($Prenom
+ " " + $Nom) -DisplayName ($Prenom + " " + $Nom) -Enabled $true
```

```
Ajout de l'utilisateur au groupe spécifié
```

```
Add-ADGroupMember -Identity $Groupe -Members ($Nom + $Prenom)
```

```
Création du répertoire utilisateur
```

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)"
```

```
Création du partage du répertoire utilisateur
```

```
New-SmbShare -Name ($Nom + $Prenom + "Share") -Path "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom
+ $Prenom)" -ReadAccess "Utilisateurs" -FullAccess $Groupe
```

```
Autorisations sur le répertoire utilisateur
```

```
icacls "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)" /grant "$($Nom + $Prenom):(OI)(CI)F"
/inheritance:r
```

```
Configuration des autorisations de sécurité
```

```
$acl = Get-Acl "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)"
```

```
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("$($Nom +
$Prenom)", "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")
```

```
$acl.AddAccessRule($rule)
```

```
Set-Acl "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)" $acl
```

```
Création du script d'ouverture de session
```

```
$scriptContent = @"
```

# Contenu du script d'ouverture de session

"@"

```
$scriptPath = "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)\LoginScript.ps1"
```

```
$scriptContent | Out-File -FilePath $scriptPath -Encoding UTF8
```

```
Write-Host "Utilisateur créé avec succès."
```

```
...
```

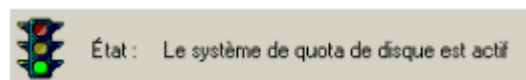
Étape 3 : Exécutez le script en passant des paramètres, par exemple :

```
```powershell
```

```
.\CreateUser.ps1 "Gombert" "Olivier" "Profs"
```

```
...
```

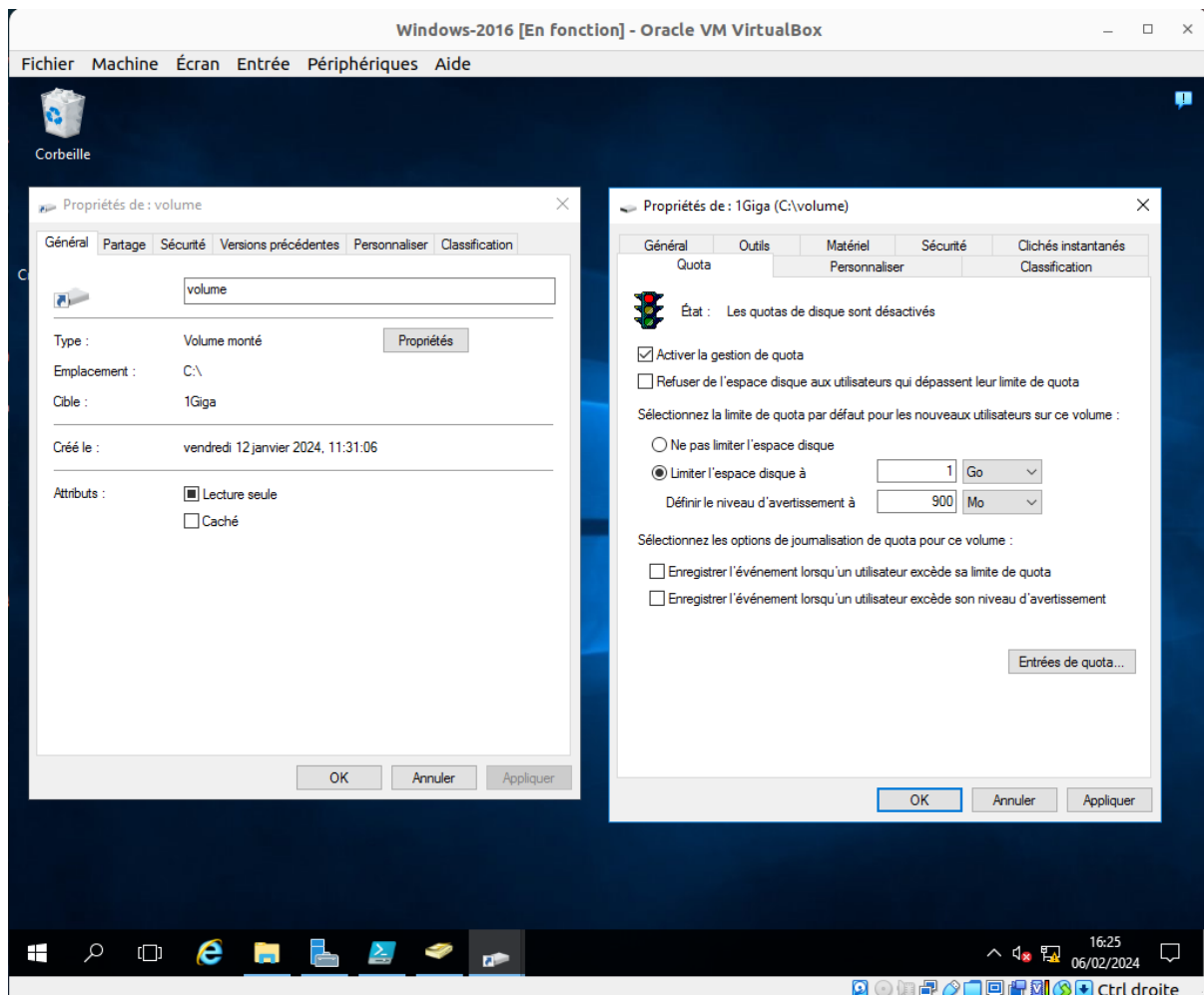
Cela créera un nouvel utilisateur avec le nom "Gombert Olivier", l'ajoutera au groupe "profs", créera un répertoire utilisateur, un partage, configurera les autorisations et la sécurité, et créera un script d'ouverture de session.



9. Gestion des quotas utilisateurs

(environ 1½h)

- Affecter un quota utilisateur de 1Go avec un avertissement à 900 Mo avec refus de dépassement du quota sur le volume créé



Bonus :

Étape 1 : Ajoutez la configuration du quota à votre script PowerShell existant (par exemple, "CreateUser.ps1") après la création du répertoire utilisateur :

```
```powershell
```

```
...
```

```
Configuration du quota utilisateur sur le volume créé
```

```

$volumePath = "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)"

$quotaSize = 1GB # Taille du quota, par exemple, 1 Go

$warningThreshold = 900MB # Seuil d'avertissement, par exemple, 900 Mo

Création du quota

$quota = Get-FsrmQuota -Path $volumePath -ErrorAction SilentlyContinue

if ($quota -eq $null) {

 New-FsrmQuota -Path $volumePath -Size $quotaSize -SizeUsageAction 1 -
 SizeUsageLimitEnabled $true -SizeUsageLimit $quotaSize -AutoApplyQuota $true

 Set-FsrmQuota -Path $volumePath -SoftLimit $warningThreshold

}

...

```

Cette partie du script utilise les cmdlets PowerShell du module File Server Resource Manager (FSRM) pour configurer le quota utilisateur sur le volume créé. Assurez-vous d'ajuster les valeurs des variables selon vos besoins.

Étape 2 : Lors de l'exécution du script avec des paramètres pour créer un nouvel utilisateur, le quota utilisateur sera configuré sur le volume attribué à cet utilisateur.

Note : Vous devez vous assurer que le module FSRM est installé sur le serveur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'installer en utilisant la commande suivante :

```

``powershell

Install-WindowsFeature -Name FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools

```

## 10. Déploiement de logiciel

(environ 1h)

Le logiciel à déployer : notepad sur E:\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi

- Sur le serveur : Démarrer Utilisateurs et ordinateurs Active directory

Créer une UO (Unité d'Organisation) par ex : MachinesCibles

Démarrer Gestion des stratégies de groupe

Dans Objets de stratégie de groupe : créer une GPO nommée notepad++

Modifier la GPO : Config ordi / Stratégies / Param du logiciel /install de logiciel

nouveau / Package

Lier cette stratégie de groupe à votre UO

- Sur le client : Le déploiement de logiciel se fait au démarrage de l'ordinateur.

### **Sur le Serveur :**

Étape 1 : Créez une Unité d'Organisation (UO) nommée "MachinesCibles" dans "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Étape 2 : Ouvrez "Gestion des stratégies de groupe" et créez une nouvelle GPO nommée "notepad++" dans "Objets de stratégie de groupe".

Étape 3 : Modifiez la GPO en allant dans "Configuration ordinateur" -> "Stratégies" -> "Paramètres du logiciel" -> "Installation du logiciel".

Étape 4 : Ajoutez un nouveau package en spécifiant le chemin vers le fichier MSI du Notepad++ (par exemple, E:\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi).

Étape 5 : Liez la stratégie de groupe nouvellement créée à l'Unité d'Organisation "MachinesCibles".

→ pour lier faire un glissé déposé

→ gpupdate dans cmd

### **Sur le Client :**

Étape 6 : Redémarrez le client. Le déploiement du logiciel Notepad++ se fera automatiquement au démarrage de l'ordinateur.

Note : Assurez-vous que le compte d'utilisateur sur le client a les droits nécessaires pour exécuter l'installation du logiciel.

### **Bonus :**

#### **PowerShell (facultatif) :**

Si vous préférez automatiser cela avec PowerShell, vous pouvez utiliser le module `GroupPolicy` :

```
```powershell
```

```
# Créer une nouvelle GPO
```

```
New-GPO -Name "Notepad++" -Comment "Déploiement de Notepad++" -Domain  
"nomdedomaine.local"
```

```
# Lier la GPO à l'Unité d'Organisation "MachinesCibles"
```

```
Link-GPO -Name "Notepad++" -Target "OU=MachinesCibles,DC=nomdedomaine,DC=local"
```

```
# Ajouter l'installation du logiciel à la GPO
```

```
$msiPath = "\\nomserveur\E$\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi"
```

```
$package = New-Object -ComObject "WindowsInstaller.Installer"
```

```
$installer = $package.InstallProduct($msiPath, "INSTALLDIR=C:\Program Files\Notepad++")
```

```
# Appliquer la GPO aux ordinateurs
```

```
gpupdate /force
```

```
...
```

Assurez-vous de remplacer "nomdedomaine.local" par le nom de votre domaine et d'ajuster les chemins en conséquence.

Après avoir suivi ces étapes, Notepad++ devrait être déployé sur les clients au démarrage de l'ordinateur.

11. Installation d'une imprimante

(environ 1h)

(Passer les MV en mode bridge sur eth0)

- Sur le serveur :

Ajouter un Rôle : Services d'impression et de numérisation de documents

- Ajouter une imprimante Tcp/Ip – Type de périphérique Tcp/Ip –

si TP au J009 Nom du port : 172.31.25.29

Pilote : Disque fourni E:\W2008\Oki-B710\winx64\Pcl

Imprimante : Oki B710n(PCL)

si TP au J004 Nom du port : 172.31.25.139

Pilote : Disque fourni E:\W2008\HPM402

Imprimante HP Universal Printing PCL5

si TP au J001 Nom du port : 172.31.25.159

Pilote : Disque fourni E:\W2008\HPM402

Imprimante HP Universal Printing PCL5

- Créer une GPO pour déployer l'imprimante sur le client

Vérifier la bonne installation sur le client.

Sur le Serveur :

Étape 1 : Ajoutez le rôle "Services d'impression et de numérisation de documents" sur le serveur.

Étape 2 : Ajoutez les imprimantes avec les spécifications suivantes :

- Imprimante Oki B710n (PCL) au J009 :
 - Nom du port : 172.31.25.29
 - Pilote : E:\W2008\Oki-B710\winx64\Pcl

- Imprimante HP Universal Printing PCL5 au J004 :

- Nom du port : 172.31.25.139

- Pilote : E:\W2008\HPM402

- Imprimante HP Universal Printing PCL5 au J001 :

- Nom du port : 172.31.25.159

- Pilote : E:\W2008\HPM402

Sur le Client :

Étape 3 : Créez une nouvelle GPO pour déployer les imprimantes sur les clients.

- Utilisez l'outil "Gestion des stratégies de groupe".

- Créez une nouvelle GPO, par exemple, "DeployPrintersGPO".

Étape 4 : Modifiez la GPO pour déployer les imprimantes.

- Allez dans "Configuration utilisateur" -> "Stratégies" -> "Paramètres Windows" -> "Déploiement d'imprimantes".

- Ajoutez une nouvelle imprimante pour chaque imprimante que vous avez ajoutée sur le serveur.

Étape 5 : Assurez-vous que la GPO est liée à l'Unité d'Organisation (UO) contenant les ordinateurs clients.

- Utilisez "Objets de stratégie de groupe" pour lier la GPO à l'UO appropriée.

Étape 6 : Vérifiez la bonne installation des imprimantes sur le client en utilisant la commande PowerShell suivante :

```
```powershell
```

```
Get-Printer
```

```
```
```

Cela devrait lister les imprimantes installées sur le client.

12. Installation d'un logiciel

(environ 1h)

Le logiciel à installer : Paint Shop Pro 7 sur E:\Windows-2016\psp700fv.exe

- L'installer sur le client pour un utilisateur (moi). Démarrer le logiciel après installation.
- Ouvrir une session etuxx et démarrer ce logiciel : résultat.
- Modifier la base de registre du client pour que cela fonctionne pour etuxx puis pour tous les utilisateurs.
- Automatiser la mise à jour de la clé de registre utilisateur à l'ouverture de session.

Sur le Serveur :

Étape 1 : Placez le fichier d'installation "psp700fv.exe" dans le chemin spécifié (par exemple, E:\Windows-2016).

Sur le Client :

Étape 2 : Créez un script PowerShell pour installer Paint Shop Pro 7. Par exemple, créez un fichier "InstallPSP.ps1" avec le contenu suivant :

```
```powershell
```

```
$installerPath = "E:\Windows-2016\psp700fv.exe"
```

```
Start-Process -FilePath $installerPath -Wait
```

```
Attendre que le processus d'installation soit terminé avant de continuer
```

```
Start-Sleep -Seconds 60
```

```
Démarrer Paint Shop Pro 7 après l'installation
```

```
Start-Process "C:\Program Files (x86)\Jasc Software Inc\Paint Shop Pro 7\PSP.exe"
```

```
...
```

Étape 3 : Exécutez le script PowerShell pour installer Paint Shop Pro 7. Vous pouvez exécuter le script à partir d'une session PowerShell avec des privilèges d'administration.

```
```powershell
```

```
.\InstallPSP.ps1
```

```
...
```

Étape 4 : Connectez-vous avec le compte "etuxx" et assurez-vous que Paint Shop Pro 7 fonctionne correctement.

Étape 5 : Modifiez la base de registre pour que Paint Shop Pro 7 fonctionne pour "etuxx" puis pour tous les utilisateurs. Ajoutez ces lignes au script PowerShell après l'installation :

```
```powershell
```

```
Modifier la base de registre pour l'utilisateur etuxx
```

```
New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Jasc\Paint Shop Pro 7" -Name "FirstRun" -Value
0 -PropertyType DWORD
```

```
Pour tous les utilisateurs
```

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Jasc\Paint Shop Pro 7" -Name "FirstRun" -Value 0 -PropertyType DWORD
```

...

Étape 6 : Automatisez la mise à jour de la clé de registre utilisateur à l'ouverture de session en ajoutant ces lignes au script PowerShell :

```
```powershell
```

```
# Ajouter ces lignes au script PowerShell d'ouverture de session
```

```
New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Jasc\Paint Shop Pro 7" -Name "FirstRun" -Value 0 -PropertyType DWORD
```

...

Vous pouvez ajouter ces lignes à un script d'ouverture de session pour que la clé de registre soit mise à jour automatiquement chaque fois qu'un utilisateur se connecte.

→ pop-up pour info sur le client

→ Sélection obligatoires : prénom : admin

nom : a

pays : france

mail : admin@gmail.com

→ pop-up echec de config en ligne

chage
ckage
eau
ts séries
,
siers partagés
rface utilisateur

Adapter 1 | Adapter 2 | Adapter 3 | Adapter 4

☒ Activer l'interface réseau

Mode d'accès réseau : Accès par pont

Name: eth1

▼ Advanced

Type d'interface : Intel PRO/1000 MT Desktop (825

Mode Promiscuité : Refuser

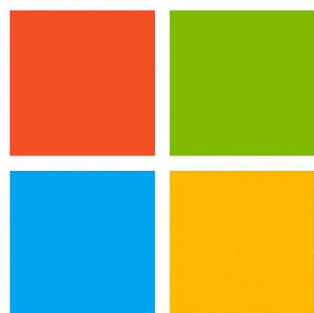
Adresse MAC : 080027A23626

☒ Câble branché

Administration Windows

Compte-Rendu Windows Serveur

Guyot Loïc - RT1 - A2



Microsoft

Sommaire

Sommaire.....	2
Organisation:	4
Scénario:	4
Préparation:	5
1. Service DHCP	6
2. Création des utilisateurs du domaine	7
3. Stratégie de sécurité	8
4. Création d'un domaine sur le serveur.....	9
5. Sécurité des fichiers et répertoires	10
6. Création des profils utilisateurs	11
7. Scripts d'ouverture de session	12
8. Création des utilisateurs en lignes de commandes: PowerShell.....	13
9. Gestion des quotas utilisateurs	14
10. Déploiement de logiciel	15
11. Installation d'une imprimante.....	16
12. Installation d'un logiciel	17

Organisation:

Pour les 3 séances de TP, vous gérerez un domaine constitué d'un serveur et d'un client.

Les noms des domaines, des serveurs et des clients sont IMPOSÉS :

Serveurs : srv-VotreNom

Domaines : dom-VotreNom

Clients : client-VotreNom

Scénario:

On désire organiser le serveur du département R&T de la façon suivante. :

- Des étudiants membres du groupe élèves,
- Des enseignants membres du groupe profs, ayant un droit de regard sur les comptes étudiants
- Des utilisateurs pouvant administrer le serveur.
- Des logiciels, accessibles en lecture.
- Des imprimantes.
- Les utilisateurs auront un profil et un répertoire de travail personnel, limité à 10 Mo, inaccessible à tout autre personne que des ayant droit et accès aux logiciels et imprimantes du serveur.

Pour arriver à ce résultat, suivez les étapes ...

**Compte rendu : Préciser les commandes utilisées, les résultats
(fichier PDF obtenus, des captures d'écran pertinentes et vos
à déposer sur moodle) scripts.**

Préparation:

Ouvrir une session sous linux (environ 1h)

Dans un terminal : lancer le script « MachinesVirtuelles » et créer deux machines virtuelles

- **Windows-2016** avec **une** carte réseau; type de réseau **interne**.
- **Windows-10** avec **une** carte réseau; type de réseau **interne**.

Démarrer le serveur (Windows-2016)

Version serveur : Windows 2016

Ouvrir une session **administrateur (progr00)**

Utilisez vos adresses IP (cf script Ubuntu ' MachinesVirtuelles ')

- Tâches de configuration initiales

Configurer le réseau : IP fixe **172.31.28.xx**

masque **255.255.240.0**

passerelle **172.31.16.1**

DNS **127.0.0.1**

DNS **193.49.62.9**

Indiquer un nom d'ordinateur : **srv-VotreNom**

Redémarrer le serveur

- Ajouter des rôles et des fonctionnalités

Services AD DS

promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine

nom de domaine : dom-VotreNom.local

- Fin d'installation et redémarrage

Version client : Windows-10

Ouvrir une session **admin (progr00)**

Utilisez vos adresses IP (cf script Ubuntu ' MachinesVirtuelles ')

- Tâches de configuration initiales

Configurer le réseau : IP fixe **172.31.28.xx**

masque **255.255.240.0**

passerelle **172.31.16.1**

DNS IP du serveur

Indiquer un nom d'ordinateur : **client-VotreNom**

Redémarrer le client

• Déclarez le client dans le domaine (propriété de ordinateur) → **après redémarrage du serveur**

Configuration Client:

Étape 1 : Cliquez sur le bouton "Démarrer" et sélectionnez "Paramètres"

Étape 2 : Dans le menu des paramètres, choisissez "Réseau et Internet".

Étape 3 : Sous "Modifier vos paramètres réseau", cliquez sur "Modifier les options de l'adaptateur".

Étape 4 : Cliquez avec le bouton droit sur votre connexion réseau active et sélectionnez "Propriétés".

Étape 5 : Dans la fenêtre des propriétés, sélectionnez "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" et cliquez sur "Propriétés".

Étape 6 : Cochez l'option "Utiliser l'adresse IP suivante" et saisissez l'adresse IP 172.31.28.xx, le masque de sous-réseau 255.255.240.0, la passerelle 172.31.16.1, et le DNS du serveur.

Étape 7 : Cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre des propriétés.

Étape 8 : Retournez à la fenêtre "Réseau et Internet" et choisissez "Modifier les paramètres de la carte".

Étape 9 : Cliquez à nouveau avec le bouton droit sur votre connexion réseau active, sélectionnez "Renommer" et donnez-lui le nom "client-VotreNom".

Même manière pour la configuration machine windows-2016

Rôle et fonctionnalité:

Étape 1 : Ouvrez le "Gestionnaire de serveur". Cliquez sur le bouton "Démarrer" et sélectionnez "Gestionnaire de serveur".

Étape 2 : Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".

Étape 3 : Cliquez sur "Suivant" dans la première fenêtre d'accueil.

Étape 4 : Sélectionnez "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" et cliquez sur "Suivant".

Étape 5 : Choisissez le serveur sur lequel vous souhaitez installer les rôles et fonctionnalités, puis cliquez sur "Suivant".

Étape 6 : Dans la liste des rôles, sélectionnez "Services AD DS" et suivez les étapes pour ajouter les fonctionnalités nécessaires.

Étape 7 : Après avoir ajouté les fonctionnalités nécessaires, cliquez sur "Suivant".

Étape 8 : Vous arriverez à la fenêtre "Sélection des rôles AD DS". Cochez "Services AD DS" et une fenêtre contextuelle apparaîtra, cliquez sur "Ajouter des fonctionnalités".

Étape 9 : Continuez en cliquant sur "Suivant" jusqu'à atteindre la fenêtre "Nom de domaine et forêt".

Étape 10 : Sélectionnez "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant". Saisissez "dom-VotreNom.local" comme nom de domaine.

Étape 11 : Suivez les étapes pour spécifier les informations d'identification d'un administrateur du domaine.

Étape 12 : Configurez les options du répertoire Active Directory et continuez le processus d'installation.

Étape 13 : Cliquez sur "Installer" pour lancer l'installation des rôles et fonctionnalités sélectionnés.

Après l'installation, votre serveur sera promu en contrôleur de domaine avec le nom de domaine "dom-VotreNom.local". Assurez-vous de redémarrer le serveur une fois l'installation terminée.

1. Service DHCP

(environ ½h)

Ajouter un rôle : Serveur DHCP

Étendue : - Créer une **étendue** contenant **1 adresse** IP (celle du client).

- **Réserver** cette adresse à **votre client**

Option d'étendue: DNS 1er IP du serveur

2nd 193.49.62.9

nom de domaine univ-artois.fr

serveur de temps : 172.31.25.9

Reconfigurer le réseau pour le client : adresse IP automatique.

Pour tester votre configuration, sur le client, dans Démarrer / exécuter / cmd

utiliser la commande ipconfig. (pour obtenir l'aide : ipconfig /?)

Configuration du Serveur DHCP :

Étape 1 : Ouvrez le "Gestionnaire de serveur" sur votre serveur Windows 2016.

Étape 2 : Cliquez sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités" comme précédemment.

Étape 3 : Choisissez "Services de serveur DHCP" cette fois et suivez les étapes pour ajouter les fonctionnalités nécessaires.

Étape 4 : Après l'installation, ouvrez le "Gestionnaire DHCP" à partir du "Gestionnaire de serveur".

Étape 5 : Sous le serveur DHCP, cliquez avec le bouton droit sur "Étendues" et sélectionnez "Nouvelle étendue".

Étape 6 : Suivez l'assistant pour créer une nouvelle étendue en spécifiant les paramètres suivants :

- Plage d'adresses IP (une seule adresse, celle du client).
- Réservez l'adresse IP du client.

Étape 7 : Configurez les options d'étendue avec les valeurs DNS, nom de domaine, serveur de temps, etc., comme indiqué.

Reconfiguration du Réseau sur le Client :

Étape 1 : Sur le client, ouvrez les "Propriétés" de la connexion réseau comme vous l'avez fait précédemment.

Étape 2 : Sélectionnez "Obtenir une adresse IP automatiquement" dans les propriétés TCP/IP (Protocole Internet version 4).

Étape 3 : Cliquez sur "OK" pour appliquer les changements.

Vérification de la Configuration sur le Client :

Étape 1 : Ouvrez l'invite de commandes sur le client en utilisant "Démarrer / exécuter / cmd".

Étape 2 : Utilisez la commande `ipconfig` pour vérifier la configuration réseau. Assurez-vous que l'adresse IP a été attribuée automatiquement.

Étape 3 : Pour tester la résolution DNS, utilisez la commande `nslookup` suivi du nom de domaine. Assurez-vous que la résolution DNS fonctionne correctement.

2. Création des utilisateurs du domaine

(environ 1h)

A partir du serveur

Outils d'administration Windows / Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Créer groupe eleves

Créer utilisateurs etu01 et l'ajouter au groupe.

A partir du client (pré-requis sur le serveur : propriété de l'ordinateur / utilisation à distance)

Tous les programmes / Accessoires / Connexion Bureau à Distance

Créer groupe Profs

Créer utilisateurs prof01 et l'ajouter au groupe.

- Le but du TP n'étant pas la saisie de mot de passe, créer des comptes utilisateurs sans mot de passe.
- Essayer d'ouvrir une session localement (**sur le serveur et sur le client**) avec chacun d'eux..

Sur le Serveur :

Étape 1 : Ouvrez "Outils d'administration Windows" puis sélectionnez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Étape 2 : Sous "Utilisateurs", créez un groupe nommé "eleves".

Étape 3 : Créez un utilisateur nommé "etu01" et ajoutez-le au groupe "eleves".

Sur le Client :

Étape 1 : Assurez-vous que les propriétés de l'ordinateur permettent l'utilisation à distance. Si ce n'est pas déjà fait, activez l'accès à distance.

Étape 2 : Sur le client, accédez à "Tous les programmes" -> "Accessoires" -> "Connexion Bureau à Distance".

Étape 3 : Sous "Connexion Bureau à Distance", connectez-vous au serveur en utilisant les informations d'identification d'un administrateur.

Étape 4 : Sur le serveur, ouvrez à nouveau "Outils d'administration Windows" -> "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Étape 5 : Sous "Utilisateurs", créez un groupe nommé "Profs".

Étape 6 : Créez un utilisateur nommé "prof01" et ajoutez-le au groupe "Profs".

Accès à distance :

Étape 1 : Assurez-vous que les comptes utilisateurs créés n'ont pas de mot de passe, comme demandé.

Étape 2 : Essayez d'ouvrir une session localement sur le serveur et le client avec chacun des utilisateurs créés (etu01 et prof01).

Étape 3 : Sur le client, utilisez à nouveau "Connexion Bureau à Distance" pour vous connecter au serveur avec l'utilisateur "etu01".

Étape 4 : Répétez le processus pour l'utilisateur "prof01".

3. Stratégie de sécurité

(environ 1h)

Il existe 2 niveaux hiérarchiques de stratégie de sécurité :

- **default domain policy** : la stratégie affecte toutes les machines du domaine
- **default domain controller policy** : la stratégie affecte le contrôleur de domaine
- Modifier les stratégies adéquates afin de résoudre le point n° 2.

Sur le serveur : / Outils d'administration / gestion des stratégies de groupe

Forêt / Domaines / dom-xxx / Objets de stratégie de groupe

➤ Affiner la stratégie du contrôleur: attribution des droits d'utilisateur pour la suite du TP.

➤ Affiner la stratégie du domaine : stratégie de mot de passe

sur le serveur et le client : gpupdate pour mettre à jour les stratégies.

Sur le Serveur :

Étape 1 : Ouvrez "Outils d'administration" puis sélectionnez "Gestion des stratégies de groupe".

Étape 2 : Naviguez jusqu'à "Forêt" -> "Domaines" -> "dom-xxx" -> "Objets de stratégie de groupe".

Étape 3 : Cliquez avec le bouton droit sur "default domain controller policy" et sélectionnez "Modifier".

Étape 4 : Affinez la stratégie du contrôleur de domaine en attribuant les droits d'utilisateur nécessaires pour la suite du TP.

Étape 5 : Retournez à "Objets de stratégie de groupe" et cette fois, cliquez avec le bouton droit sur "default domain policy" et sélectionnez "Modifier".

Étape 6 : Affinez la stratégie du domaine en ajustant les paramètres de la stratégie de mot de passe selon vos besoins.

Étape 7 : Ensuite, ouvrez une invite de commandes et exécutez la commande ``gpupdate`` pour mettre à jour les stratégies.

Sur le Client :

Étape 1 : Effectuez les mêmes étapes que ci-dessus sur le client, en utilisant "Outils d'administration" -> "Gestion des stratégies de groupe".

Étape 2 : Naviguez jusqu'à "Forêt" -> "Domaines" -> "dom-xxx" -> "Objets de stratégie de groupe".

Étape 3 : Cliquez avec le bouton droit sur "default domain policy" et "default domain controller policy" et sélectionnez "Modifier".

Étape 4 : Affinez les stratégies de groupe nécessaires pour le client.

Étape 5 : Ouvrez une invite de commandes sur le client et exécutez la commande ``gpupdate``.

4. Création d'un domaine sur le serveur

(environ ½h)

- Ajouter d'un disque virtuel à la machine virtuelle Windows-2016 :

Arrêter le serveur

Depuis le script MachinesVirtuelles : menu 6 : Modifier

Windows-2016 : Ajouter un disque

Démarrer le serveur

- Démarrer / Outils d'administration / gestion de l'ordinateur

Stockage / gestion des disques

- Créer une partition de 1 Go dans l'espace non alloué

Monter cette partition sur le répertoire C :\volume

Sur le Serveur :

Étape 1 : Arrêtez le serveur.

Étape 2 : Utilisez le script "MachinesVirtuelles" et sélectionnez le menu 6 pour modifier la configuration de la machine virtuelle.

Étape 3 : Ajoutez un disque virtuel depuis le menu, puis redémarrez le serveur.

Étape 4 : Après le redémarrage, allez sur le serveur, ouvrez le "Gestionnaire de l'ordinateur" via "Démarrer / Outils d'administration".

Étape 5 : Naviguez vers "Stockage" -> "Gestion des disques".

Étape 6 : Localisez l'espace non alloué correspondant au disque virtuel ajouté.

Étape 7 : Cliquez avec le bouton droit sur l'espace non alloué et sélectionnez "Nouveau volume simple".

Étape 8 : Suivez l'assistant pour créer une partition de 1 Go et assignez la lettre de lecteur souhaitée.

Étape 9 : Lorsque vous choisissez le point de montage, entrez "C:\volume".

Étape 10 : Terminez l'assistant et confirmez la création de la partition.

Après avoir suivi ces étapes, vous devriez avoir créé une partition de 1 Go montée sur le répertoire C:\volume. Assurez-vous de redémarrer la machine virtuelle après la création de la partition.

5. Sécurité des fichiers et répertoires

(environ 1h)

- Dans C:\volume, créer 2 répertoires : Utilisateurs

Logiciels

- Dans Utilisateurs, créer un répertoire (etu01 et prof01) pour chaque utilisateur déclaré sur le serveur.
- Partager ce répertoire (utilisez le partage avancé).
- Que se passe-t-il si vous ajoutez \$ à la fin du nom de partage (ex: **dupont\$**) ?
- Définir les autorisations de partage et la sécurité du répertoire pour qu'il soit accessible par l'utilisateur et l'administrateur. Les membres du groupe profs auront un droit de lecture sur les répertoires élèves.
- Pour arriver au résultat escompté, et se simplifier l'administration, faut-il gérer les autorisations de partage et la sécurité des répertoires ? Ou l'un des deux suffit-il ?
- Les logiciels sont eux accessibles à tous avec des droits plus ou moins limités (élèves ou profs).
- Donner les droits pour que des étudiants puissent travailler en binôme sur leur compte respectif.

Sur le Serveur :

Étape 1 : Dans C:\volume, créez les répertoires demandés :

- Utilisateurs
- Logiciels

Étape 2 : Dans Utilisateurs, créez un répertoire pour chaque utilisateur déclaré sur le serveur (etu01 et prof01).

Étape 3 : Partagez chaque répertoire utilisateur en utilisant le partage avancé :

- Cliquez avec le bouton droit sur le répertoire, sélectionnez "Propriétés".
- Allez dans l'onglet "Partage" et cliquez sur "Partage avancé".
- Cochez "Partager ce dossier".
- Ajoutez \$ à la fin du nom de partage pour le rendre caché si nécessaire (ex: etu01\$).

Étape 4 : Définissez les autorisations de partage et la sécurité du répertoire :

- Dans l'onglet "Partage", cliquez sur "Autorisations".

- Ajoutez les utilisateurs et les groupes nécessaires avec les droits appropriés.
- Dans l'onglet "Sécurité", faites de même pour les autorisations de sécurité.

Étape 5 : Pour les membres du groupe "profs", assurez-vous qu'ils ont le droit de lecture sur les répertoires "élèves".

Étape 6 : Répétez ces étapes pour les répertoires Logiciels, en ajustant les autorisations en fonction des droits nécessaires.

Pour les binômes d'étudiants :

Étape 7 : Pour permettre aux étudiants de travailler en binôme sur leur compte respectif, ajoutez les utilisateurs nécessaires aux autorisations appropriées sur leurs répertoires respectifs.

Étape 8 : Assurez-vous que les autorisations de partage et de sécurité sont correctement configurées pour chaque utilisateur.

Réflexion sur la gestion des autorisations :

Étape 9 : Il est généralement recommandé de gérer à la fois les autorisations de partage et de sécurité pour garantir un contrôle d'accès complet. Cela offre une sécurité supplémentaire en définissant qui peut accéder au partage (autorisations de partage) et quelles actions peuvent être effectuées sur les fichiers et dossiers (autorisations de sécurité).

Étape 10 : Pour simplifier l'administration, vous pouvez utiliser des groupes pour gérer les autorisations plutôt que d'ajouter des utilisateurs individuels. Cela facilite la gestion des droits en affectant les utilisateurs à des groupes appropriés.

6. Création des profils utilisateurs

(environ 1h)

Chaque utilisateur aura son profil (bureau, icônes,paramètre logiciel...) stocké dans son répertoire sur le

serveur .

- Créer pour chaque utilisateur le dossier **profil.V6**
- Ajouter le chemin \\nomserveur\nompartage\profil à la rubrique profil des propriétés de l'utilisateur.
- On désire ajouter sur le bureau

pour TOUT NOUVEL UTILISATEUR, un fichier : bienvenue.txt

pour TOUT LE MONDE, le raccourci : Bloc Note

cf : c:\utilisateurs

Il existe différents types de profils : local, itinérant, obligatoire

- Quelles sont leurs caractéristiques et comment les mettre en œuvre ?

Sur le Serveur :

Étape 1 : Dans C:\volume\Utilisateurs, créez un dossier nommé "profil.V6" pour chaque utilisateur (etu01 et prof01).

Étape 2 : Configurez les profils itinérants en ajoutant le chemin \\nomserveur\nompartage\profil.V6 à la rubrique "Profil" des propriétés de l'utilisateur :

- Ouvrez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".
- Cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur, sélectionnez "Propriétés".
- Allez dans l'onglet "Profil" et ajoutez le chemin du profil itinérant.

Étape 3 : Placez un fichier "bienvenue.txt" sur le bureau de chaque utilisateur dans leur dossier de profil.V6.

Étape 4 : Placez un raccourci vers le Bloc-notes sur le bureau de chaque utilisateur dans leur dossier de profil.V6.

Types de profils :

1. Profil Local : Stocké sur l'ordinateur local, accessible uniquement à cet ordinateur.

2. Profil Itinérant : Stocké sur un serveur, accessible depuis n'importe quel ordinateur sur le réseau. Il permet à l'utilisateur de retrouver son environnement de travail personnalisé quel que soit l'ordinateur sur lequel il se connecte.

3. Profil Obligatoire : Un profil obligatoire est un type de profil itinérant qui est en lecture seule. Toutes les modifications apportées par l'utilisateur sont ignorées à la déconnexion.

Mise en œuvre des profils :

1. Profil Local :

- Pas d'action spécifique, chaque utilisateur aura son profil stocké localement sur l'ordinateur.

2. Profil Itinérant :

- Configurez le chemin du profil itinérant dans les propriétés de l'utilisateur.
- Assurez-vous que les autorisations sont correctes sur le dossier partagé du profil.

3. Profil Obligatoire :

- Configurez le chemin du profil itinérant en indiquant le profil obligatoire dans les propriétés de l'utilisateur.
- Assurez-vous que le profil est en lecture seule sur le serveur.

7. Scripts d'ouverture de session

(environ 1h)

Les scripts sont par défaut dans le répertoire : C:\Windows\sysvol\sysvol\nomdedomaine.local\scripts et ce répertoire est partagé en tant que NETLOGON.

- Créer pour chaque utilisateur un script qui attache une Unité (R:) au répertoire de l'utilisateur

Voir la commande : net /?

- Automatisez l'exécution du script à l'ouverture de session de l'utilisateur. (Propriétés de l'utilisateur)
- Créer un script d'ouverture de session commun à tous les utilisateurs (variables d'environnements)

Sur le Serveur :

Étape 1 : Créez un script pour attacher l'unité réseau dans le répertoire NETLOGON.

- Ouvrez le Bloc-notes et créez un script, par exemple, "AttachRDrive.bat" avec le contenu suivant :

```

``batch

@echo off

net use R: \\nomserveur\%username%

...

```

Changer '%username%' par le nom de l'utilisateur spécifique pour les cas particuliers

Étape 2 : Enregistrez le script dans le répertoire NETLOGON (C:\Windows\sysvol\sysvol\nomdedomaine.local\scripts) avec le nom "AttachRDrive.bat".

Étape 3 : Dans le même répertoire, créez un script d'ouverture de session commun à tous les utilisateurs, par exemple, "CommonLoginScript.bat", avec le contenu souhaité.

Étape 4 : Configurez les propriétés de chaque utilisateur pour exécuter le script d'attache de l'unité réseau lors de l'ouverture de session.

- Ouvrez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".
- Cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur, sélectionnez "Propriétés".
- Allez dans l'onglet "Profil" et ajoutez le nom du script dans la rubrique "Ouvrir la session".

Étape 5 : Pour automatiser l'exécution du script commun à tous les utilisateurs, configurez les variables d'environnement.

- Allez dans les propriétés du serveur dans "Outils d'administration" -> "Configuration de l'ordinateur" -> "Modèles d'administration" -> "Système" -> "Scripts".
- Configurez un script d'ouverture de session dans la section "Ouverture de session".

Exécution du script lors de l'ouverture de session :

Étape 6 : Assurez-vous que les stratégies de groupe permettent l'exécution des scripts d'ouverture de session.

- Utilisez "Gestion des stratégies de groupe" pour configurer les paramètres sous "Configuration de l'ordinateur" -> "Paramètres Windows" -> "Scripts" -> "Ouverture de session".

Étape 7 : Testez l'ouverture de session d'un utilisateur pour vérifier si l'unité réseau est attachée.

8. Création des utilisateurs en lignes de commandes: PowerShell

(environ 1,5h)

(Démarrer / Outils d'administration / Module Active Directory pour Windows Powershell)

L'interface graphique permet de créer des utilisateurs (fastidieux pour 200 utilisateurs).

Afin d'automatiser cette création :

- Créer complètement un nouvel utilisateur en ligne de commande:

(le compte, le répertoire, le partage, les autorisations, la sécurité, le script d'ouverture de session)

Outils d'administration / Module Active Directory pour Windows PowerShell

Commandes utiles :

➤ Gestion Utilisateur :

new-ADUser / Add-ADGroupMember

➤ Gestion sécurité & partage :

icacls / new-smbshare

- Écrire ces commandes dans un fichier ayant l'extension ps1.

Exécuter ce script en passant des paramètres (nom, prénom, groupe ...).

exemple : .\monscript.ps1 gombert olivier profs

Les paramètres dans le script sont \$args[0] pour le 1er paramètre passé.....

Sur le Serveur :

Étape 1 : Ouvrez le "Module Active Directory pour Windows PowerShell" depuis "Outils d'administration".

Étape 2 : Créez un nouveau script PowerShell (.ps1) avec le contenu suivant, par exemple "CreateUser.ps1":

```
```powershell
```

```
param ($Nom,$Prenom,$Groupe)
```

```
Création du nouvel utilisateur
```

```
New-ADUser -SamAccountName ($Nom + $Prenom) -GivenName $Prenom -Surname $Nom -UserPrincipalName ($Nom + $Prenom + "@nomdedomaine.local") -Name ($Prenom + " " + $Nom) -DisplayName ($Prenom + " " + $Nom) -Enabled $true
```

# Ajout de l'utilisateur au groupe spécifié

```
Add-ADGroupMember -Identity $Groupe -Members ($Nom + $Prenom)
```

# Création du répertoire utilisateur

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)"
```

# Création du partage du répertoire utilisateur

```
New-SmbShare -Name ($Nom + $Prenom + "Share") -Path "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)" -ReadAccess "Utilisateurs" -FullAccess $Groupe
```

# Autorisations sur le répertoire utilisateur

```
icacls "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)" /grant "$($Nom + $Prenom):(OI)(CI)F" /inheritance:r
```

# Configuration des autorisations de sécurité

```
$acl = Get-Acl "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)"
```

```
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("$($Nom + $Prenom)", "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")
```

```
$acl.AddAccessRule($rule)
```

```
Set-Acl "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)" $acl
```

# Création du script d'ouverture de session

```
$scriptContent = @"
```

# Contenu du script d'ouverture de session

```
"@
```

```
$scriptPath = "C:\volume\Utilisateurs\$($Nom + $Prenom)\LoginScript.ps1"
```

```
$scriptContent | Out-File -FilePath $scriptPath -Encoding UTF8
```

Write-Host "Utilisateur créé avec succès."

...

Étape 3 : Exécutez le script en passant des paramètres, par exemple :

```
```powershell
```

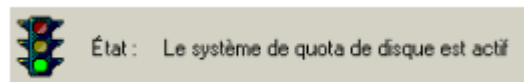
```
.\CreateUser.ps1 "Gombert" "Olivier" "Profs"
```

```
```
```

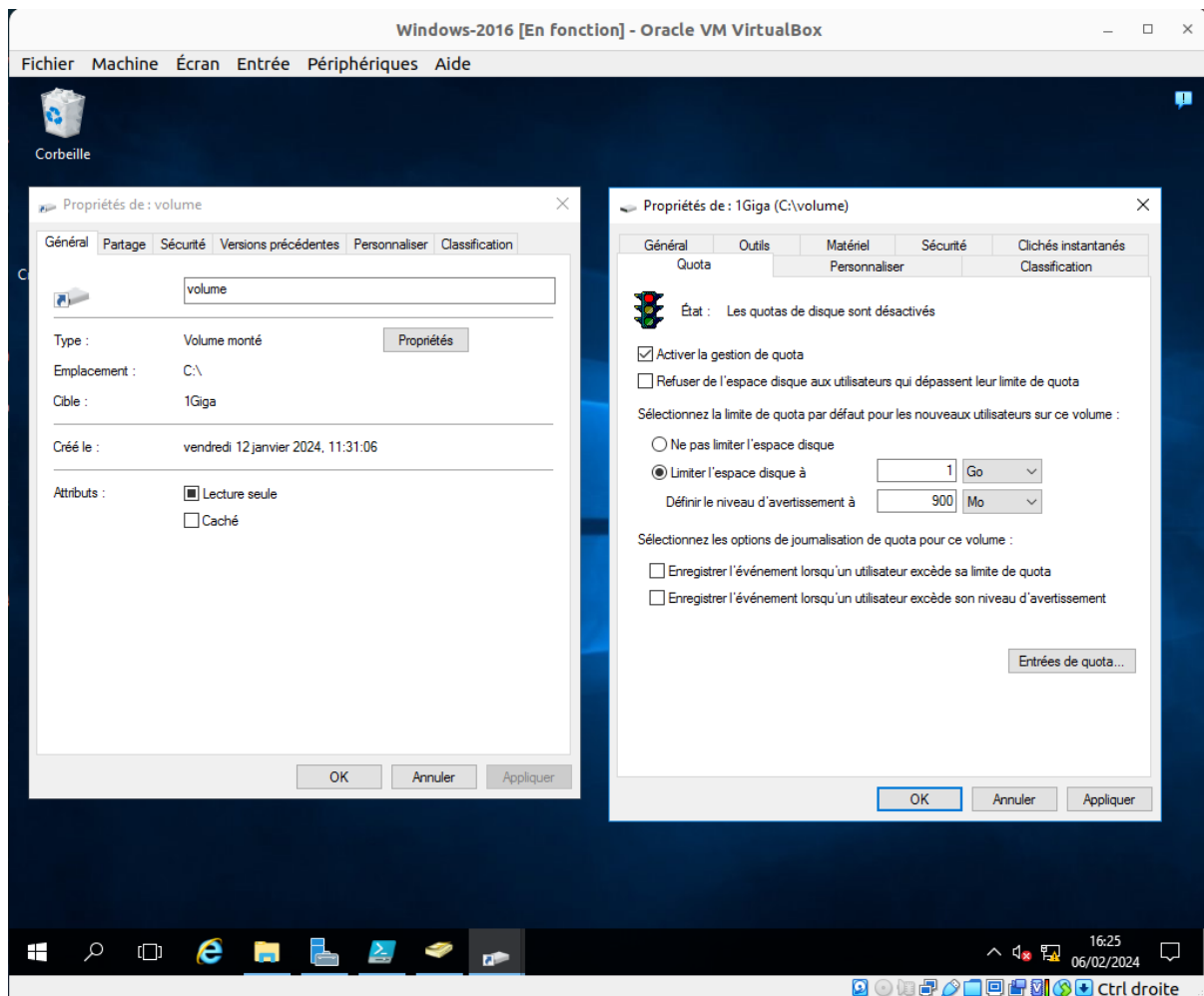
Cela créera un nouvel utilisateur avec le nom "Gombert Olivier", l'ajoutera au groupe "profs", créera un répertoire utilisateur, un partage, configurera les autorisations et la sécurité, et créera un script d'ouverture de session.

## 9. Gestion des quotas utilisateurs

(environ 1½h)



- Affecter un quota utilisateur de 1Go avec un avertissement à 900 Mo avec refus de dépassement du quota sur le volume créé



## **Bonus :**

**Étape 1 :** Ajoutez la configuration du quota à votre script PowerShell existant (par exemple, "CreateUser.ps1") après la création du répertoire utilisateur :

```
```powershell
```

```
# ...
```

```
# Configuration du quota utilisateur sur le volume créé
```

```
$volumePath = "C:\volume\Utilisateurs\$(($Nom + $Prenom))"
```

```
$quotaSize = 1GB # Taille du quota, par exemple, 1 Go
```

```
$warningThreshold = 900MB # Seuil d'avertissement, par exemple, 900 Mo
```

```
# Création du quota
```

```

$quota = Get-FsrmQuota -Path $volumePath -ErrorAction SilentlyContinue

if ($quota -eq $null) {

    New-FsrmQuota -Path $volumePath -Size $quotaSize -SizeUsageAction 1 -
    SizeUsageLimitEnabled $true -SizeUsageLimit $quotaSize -AutoApplyQuota $true

    Set-FsrmQuota -Path $volumePath -SoftLimit $warningThreshold

}

# ...
'''

```

Cette partie du script utilise les cmdlets PowerShell du module File Server Resource Manager (FSRM) pour configurer le quota utilisateur sur le volume créé. Assurez-vous d'ajuster les valeurs des variables selon vos besoins.

Étape 2 : Lors de l'exécution du script avec des paramètres pour créer un nouvel utilisateur, le quota utilisateur sera configuré sur le volume attribué à cet utilisateur.

Note : Vous devez vous assurer que le module FSRM est installé sur le serveur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'installer en utilisant la commande suivante :

```

'''powershell

Install-WindowsFeature -Name FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools

'''

```

10. Déploiement de logiciel

(environ 1h)

Le logiciel à déployer : notepad sur E:\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi

- Sur le serveur : Démarrer Utilisateurs et ordinateurs Active directory

Créer une UO (Unité d'Organisation) par ex : MachinesCibles

Démarrer Gestion des stratégies de groupe

Dans Objets de stratégie de groupe : créer une GPO nommée notepad++

Modifier la GPO : Config ordi / Stratégies / Param du logiciel /install de logiciel

nouveau / Package

Lier cette stratégie de groupe à votre UO

- Sur le client : Le déploiement de logiciel se fait au démarrage de l'ordinateur.

Sur le Serveur :

Étape 1 : Créez une Unité d'Organisation (UO) nommée "MachinesCibles" dans "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Étape 2 : Ouvrez "Gestion des stratégies de groupe" et créez une nouvelle GPO nommée "notepad++" dans "Objets de stratégie de groupe".

Étape 3 : Modifiez la GPO en allant dans "Configuration ordinateur" -> "Stratégies" -> "Paramètres du logiciel" -> "Installation du logiciel".

Étape 4 : Ajoutez un nouveau package en spécifiant le chemin vers le fichier MSI du Notepad++ (par exemple, E:\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi).

Étape 5 : Liez la stratégie de groupe nouvellement créée à l'Unité d'Organisation "MachinesCibles".

→ pour lier faire un glissé déposé

→ gpupdate dans cmd

Sur le Client :

Étape 6 : Redémarrez le client. Le déploiement du logiciel Notepad++ se fera automatiquement au démarrage de l'ordinateur.

Note : Assurez-vous que le compte d'utilisateur sur le client a les droits nécessaires pour exécuter l'installation du logiciel.

Bonus :

PowerShell (facultatif) :

Si vous préférez automatiser cela avec PowerShell, vous pouvez utiliser le module 'GroupPolicy' :

```
```powershell
```

```
Créer une nouvelle GPO
```

```
New-GPO -Name "Notepad++" -Comment "Déploiement de Notepad++" -Domain
"nomdedomaine.local"
```

```
Lier la GPO à l'Unité d'Organisation "MachinesCibles"
```

```
Link-GPO -Name "Notepad++" -Target "OU=MachinesCibles,DC=nomdedomaine,DC=local"
```

```
Ajouter l'installation du logiciel à la GPO
```

```
$msiPath = "\\nomserveur\E$\Windows-2016\npp6.9.2.installer.msi"
```

```
$package = New-Object -ComObject "WindowsInstaller.Installer"
```

```
$installer = $package.InstallProduct($msiPath, "INSTALLDIR=C:\Program Files\Notepad++")
```

```
Appliquer la GPO aux ordinateurs
```

```
gpupdate /force
```

```
...
```

Assurez-vous de remplacer "nomdedomaine.local" par le nom de votre domaine et d'ajuster les chemins en conséquence.

Après avoir suivi ces étapes, Notepad++ devrait être déployé sur les clients au démarrage de l'ordinateur.

## 11. Installation d'une imprimante

(environ 1h)

(Passer les MV en mode bridge sur eth0)

- Sur le serveur :

Ajouter un Rôle : Services d'impression et de numérisation de documents

- Ajouter une imprimante Tcp/Ip – Type de périphérique Tcp/Ip –

si TP au J009 Nom du port : 172.31.25.29

Pilote : Disque fourni E:\W2008\Oki-B710\winx64\Pcl

Imprimante : Oki B710n(PCL)

si TP au J004 Nom du port : 172.31.25.139

Pilote : Disque fourni E:\W2008\HPM402

Imprimante HP Universal Printing PCL5

si TP au J001 Nom du port : 172.31.25.159

Pilote : Disque fourni E:\W2008\HPM402

Imprimante HP Universal Printing PCL5

- Créer une GPO pour déployer l'imprimante sur le client

Vérifier la bonne installation sur le client.

### **Sur le Serveur :**

Étape 1 : Ajoutez le rôle "Services d'impression et de numérisation de documents" sur le serveur.

Étape 2 : Ajoutez les imprimantes avec les spécifications suivantes :

- Imprimante Oki B710n (PCL) au J009 :
  - Nom du port : 172.31.25.29
  - Pilote : E:\W2008\Oki-B710\winx64\Pcl
- Imprimante HP Universal Printing PCL5 au J004 :
  - Nom du port : 172.31.25.139
  - Pilote : E:\W2008\HPM402
- Imprimante HP Universal Printing PCL5 au J001 :
  - Nom du port : 172.31.25.159
  - Pilote : E:\W2008\HPM402

### **Sur le Client :**

Étape 3 : Créez une nouvelle GPO pour déployer les imprimantes sur les clients.

- Utilisez l'outil "Gestion des stratégies de groupe".
- Créez une nouvelle GPO, par exemple, "DeployPrintersGPO".

Étape 4 : Modifiez la GPO pour déployer les imprimantes.

- Allez dans "Configuration utilisateur" -> "Stratégies" -> "Paramètres Windows" -> "Déploiement d'imprimantes".

- Ajoutez une nouvelle imprimante pour chaque imprimante que vous avez ajoutée sur le serveur.

Étape 5 : Assurez-vous que la GPO est liée à l'Unité d'Organisation (UO) contenant les ordinateurs clients.

- Utilisez "Objets de stratégie de groupe" pour lier la GPO à l'UO appropriée.

Étape 6 : Vérifiez la bonne installation des imprimantes sur le client en utilisant la commande PowerShell suivante :

```
```powershell
```

```
Get-Printer
```

```
```
```

Cela devrait lister les imprimantes installées sur le client.

## 12. Installation d'un logiciel

(environ 1h)

Le logiciel à installer : Paint Shop Pro 7 sur E:\Windows-2016\psp700fv.exe

- L'installer sur le client pour un utilisateur (moi). Démarrer le logiciel après installation.
- Ouvrir une session etuxx et démarrer ce logiciel : résultat.
- Modifier la base de registre du client pour que cela fonctionne pour etuxx puis pour tous les utilisateurs.
- Automatiser la mise à jour de la clé de registre utilisateur à l'ouverture de session.

### Sur le Serveur :

Étape 1 : Placez le fichier d'installation "psp700fv.exe" dans le chemin spécifié (par exemple, E:\Windows-2016).

## **Sur le Client :**

**Étape 2 :** Créez un script PowerShell pour installer Paint Shop Pro 7. Par exemple, créez un fichier "InstallPSP.ps1" avec le contenu suivant :

```
```powershell

$installerPath = "E:\Windows-2016\psp700fv.exe"

Start-Process -FilePath $installerPath -Wait

# Attendre que le processus d'installation soit terminé avant de continuer

Start-Sleep -Seconds 60

# Démarrer Paint Shop Pro 7 après l'installation

Start-Process "C:\Program Files (x86)\Jasc Software Inc\Paint Shop Pro 7\PSP.exe"

```
```

**Étape 3 :** Exécutez le script PowerShell pour installer Paint Shop Pro 7. Vous pouvez exécuter le script à partir d'une session PowerShell avec des privilèges d'administration.

```
```powershell

.\InstallPSP.ps1

```
```

**Étape 4 :** Connectez-vous avec le compte "etuxx" et assurez-vous que Paint Shop Pro 7 fonctionne correctement.

Étape 5 : Modifiez la base de registre pour que Paint Shop Pro 7 fonctionne pour "etuxx" puis pour tous les utilisateurs. Ajoutez ces lignes au script PowerShell après l'installation :

```
```powershell
```

```
# Modifier la base de registre pour l'utilisateur etuxx
```

```
New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Jasc\Paint Shop Pro 7" -Name "FirstRun" -Value  
0 -PropertyType DWORD
```

```
# Pour tous les utilisateurs
```

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Jasc\Paint Shop Pro 7" -Name "FirstRun" -Value  
0 -PropertyType DWORD
```

```
```
```

Étape 6 : Automatisez la mise à jour de la clé de registre utilisateur à l'ouverture de session en ajoutant ces lignes au script PowerShell :

```
```powershell
```

```
# Ajouter ces lignes au script PowerShell d'ouverture de session
```

```
New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Jasc\Paint Shop Pro 7" -Name "FirstRun" -Value  
0 -PropertyType DWORD
```

```
```
```

Vous pouvez ajouter ces lignes à un script d'ouverture de session pour que la clé de registre soit mise à jour automatiquement chaque fois qu'un utilisateur se connecte.

→ pop-up pour info sur le client

→ Sélection obligatoires : prénom : admin

nom : a

pays : france

mail : [admin@gmail.com](mailto:admin@gmail.com)

→ pop-up echec de config en ligne

The image shows a network configuration window for 'Adapter 1'. On the left is a sidebar with menu items: 'chage', 'ckage', 'eau' (highlighted in blue), 'ts séries', '}', 'siers partagés', and 'rface utilisateur'. The main panel has tabs for 'Adapter 1', 'Adapter 2', 'Adapter 3', and 'Adapter 4'. Under 'Adapter 1', there is a checked checkbox 'Activer l'interface réseau'. Below this is a section 'Advanced' with a dropdown arrow. The configuration options include: 'Mode d'accès réseau' set to 'Accès par pont', 'Name' set to 'eth1', 'Type d'interface' set to 'Intel PRO/1000 MT Desktop (825', 'Mode Promiscuité' set to 'Refuser', and 'Adresse MAC' set to '080027A23626'. At the bottom, there is a checked checkbox 'Câble branché'.

| Adapter 1                                                      | Adapter 2 | Adapter 3 | Adapter 4 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Activer l'interface réseau |           |           |           |
| Mode d'accès réseau : Accès par pont                           |           |           |           |
| Name: eth1                                                     |           |           |           |
| ▼ Advanced                                                     |           |           |           |
| Type d'interface : Intel PRO/1000 MT Desktop (825              |           |           |           |
| Mode Promiscuité : Refuser                                     |           |           |           |
| Adresse MAC : 080027A23626                                     |           |           |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Câble branché              |           |           |           |

